BEŞ DUYU HARİTASI

# Beş duyu haritası: 60 modül (gösterim modülleri 2.3, diğer 54 modül 2.4)



Bu harita her duyunun hangi modülde, hangi somut eylemle kullanıldığını gösterir. Bir ders tasarımı önerisidir; çok duyulu yaklaşımın bu programdaki etkisi henüz ölçülmedi. Shams ve Seitz (2008) yalnızca tasarım gerekçesidir. "Öğrenme stili" etiketleri kullanılmaz. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla; toprak, atık, saha veya yabani bitki koklatılmaz ve tattırılmaz. Her modülün eşdeğer seçenekleri kendi kılavuzunun 7. bölümündedir.

## 1 Gösterim modülleri (07_09 ve 10_12: M01, M04, M05) — sürüm 2.3

Bu harita, her duyunun hangi etkinlikte, hangi somut eylemle ve hangi öğrenme amacıyla kullanıldığını gösterir. Bu bir ders tasarımı önerisidir; çok duyulu yaklaşımın bu programdaki etkisi henüz ölçülmedi. Shams ve Seitz (2008) yalnızca tasarım gerekçesidir. Görsel / işitsel / kinestetik gibi "öğrenme stili" etiketleri kullanılmaz.

**Temel ilke:** Gıdanın güvenliği ve uygunluğu, etkinlikten **önce** yetişkinler tarafından kontrol edilir: veli izni, alerji formu, hijyen ve kurum prosedürü. Koku ve tat bu kontrolün yerine geçmez. Koklama ve tadım yalnızca uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdanın görünüşünü, duyusal özelliklerini ve kişisel tercihleri karşılaştırmak için kullanılır.

| Duyu | Modül | Katılımcının somut eylemi | Öğrenme amacı | İstemeyen için eşdeğer yol |
|---|---|---|---|---|
| **Görme** | M01 | Bulutları çizer veya 0–4 ölçeğinde puanlar; termometre ekranını okur; grafikte kurum, dönem ve birimi bulur | Gözlemi ölçümden ayırmak; kaynağı okumak | Bulut fotoğraf kartı (hazırlanacak), büyük puntolu grafik |
| | M04 | Toplama kabındaki su seviyesini göz hizasından okur; bulanıklığı "OKU" kartıyla 1–3 puanlar | Ölçüm (mL) ile görünüşü ayrı kaydetmek | Eğitici okur, katılımcı kaydeder |
| | M05 | Örnek 1 (düzgün) ve Örnek 2 (şekli farklı) dilimlerin rengini ve şeklini çizer veya görünüş puanı verir | Görünüş tercihinin gıda seçimine ve israfa etkisini tartışmak | Fotoğraf kartı (hazırlanacak) |
| **İşitme** | M01 | 20 sn yağmur ve rüzgâr kaydını dinleyip "bugün mü?" sorusunu yanıtlar; arkadaşının gerekçesini dinleyip özetler | Kanıtı dinleyip yeniden ifade etmek | Altyazı metni (hazırlanacak) |
| | M04 | Yağmur bardağının boşalma sesine göre süre tutar veya sayar | Döküm süresinin sabit tutulduğunu kontrol etmek | Görsel kronometre |

| Duyu | Modül | Katılımcının somut eylemi | Öğrenme amacı | İstemeyen için eşdeğer yol |
|---|---|---|---|---|
| | M05 | İsterse kendi ısırma çıtırtısını Örnek 1 ve Örnek 2 için karşılaştırır | Doku ve tazelik hakkında ikinci bir gözlem | Isırma sesi kaydı (hazırlanacak) |
| **Dokunma** | M01 | Yelpazeyle avucuna hafif ve güçlü hava akımı gönderir; hissini ölçümden ayrı yazar | His ile ölçüm farkı | Arkadaşı yelpazeler; kartla seçim |
| | M04 | Eldivenle kuru saman ve kuru toprağın dokusunu karşılaştırır; deney sonrası samanın ıslanıp ıslanmadığını yoklar | Örtüyü ayrı bir katman olarak tanımak; "saman suyu tuttu mu?" gözlemi | Kapalı doku poşeti, fotoğraf (hazırlanacak) |
| | M05 | Yıkanmış elle veya çatalla dilimin sertliğini bastırarak karşılaştırır | Görünüş farkının doku farkı olup olmadığını sınamak | Doku açıklama kartı |
| **Koku** | M05 (yalnız) | Uygunluğu önceden kontrol edilmiş, kendi tabağındaki elma dilimini burnuna değdirmeden yaklaşık 10 cm'den koklar; Örnek 1 ile Örnek 2'yi karşılaştırır | **Koku**nun bir duyusal özellik ve beğeni bilgisi olduğunu, güvenlik veya yenebilirlik testi olmadığını gerekçelendirmek | **Koku** notu kartı |
| | M01, M04 | **Kullanılmaz.** Toprak, küf, duman veya kimyasal koklatılmaz; ortama koku püskürtülmez | Güvenlik | — |
| **Tat** | M05 (yalnız) | Veli izni ve alerji kontrolünden sonra, isteğe bağlı olarak, yaklaşık 5 mm'lik Örnek 1 ve Örnek 2 elma dilimlerini oturarak tadar; tatlılık ve ekşiliği işaretler | Uygunluğu önceden kontrol edilmiş iki örneğin görünüş, duyusal özellik ve tercihlerini karşılaştırmak. Tat bir gıdanın güvenli veya yenebilir olduğunu göstermez | İçerik kartıyla aynı karşılaştırma ve aynı porsiyon kararı |
| | M01, M04 | **Kullanılmaz** | Güvenlik | — |

**Gıda kuralları:**

- Gıda: aynı çeşit elma. Bir grup düzgün görünümlü, bir grup şekli farklı ama sağlam (çürük veya küflü değil).
- Yedek gıda: havuç, alerjisi olmayan katılımcı için. Havuç verisi elma karşılaştırmasına katılmaz.
- Yalnız gıda olarak satın alınmış, içme suyuyla yıkanmış ve eğitici tarafından dilimlenmiş elma (yedek: havuç) tadılır. Bunlar çiğ olarak yenen tanımlı gıdalardır.
- **Türü kesin bilinmeyen bitkiler ve yabani bitkiler (saha, bahçe, fidanlık bitkileri dahil) hiçbir koşulda tadılmaz ve ağza götürülmez.**
- Kullanılmaz: kuruyemiş, susam, sıcak sıvı, ortak kap ve ortak çatal.

**Puanlama kuralı:** Koklamamak veya tatmamak puanı düşürmez. Eşdeğer kart yolu veya veri sorumlusu rolü formda “alternatif” olarak işaretlenir ve bütün ölçütlerde en yüksek puana ulaşılabilir.

## 2 5–6 yaş — ayrıntılı paketler (2.4)

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **05_06-M01** Hava durumundan iklime | Pencereden gökyüzüne bak; bulut ve güneş resim kartlarıyla eşleştir. | Pirinçli şişeyle yapılan ‘yağmur sesini’ dinle (model ses, gerçek kayıt değil) ve yağmur kartını göster. | Karton yelpazeyle yüzüne hafif rüzgâr yap; kuru ve ıslak bez parçasına dokun. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **05_06-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | İki tabaktaki buzun ne kadar eridiğini gör ve resimle göster; oyuncağın gölgesini yerde gör. | Gölgede ve güneşte birer kez gözünü kapatıp dinle: hangisi sakin? | Buzun soğukluğunu parmak ucuyla bir an hisset; karton gölgeliği eline al ve kur. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz: buz yenmez. |
| **05_06-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Yetişkinin tuttuğu kapta, ovma süresince açık kalan musluktan ne kadar su biriktiğini gör. | Musluk açıkken ve kapalıyken sesi dinle; ‘su akıyor mu?’ sesten anla. | Sabun köpüğünü ellerinde hisset; elini kuru havluyla kurula. | İsteğe bağlı: kokusuz veya hafif kokulu sabunu kokla (alerji kontrolü sonrası). | Kullanılmaz: kaptaki su içilmez. |
| **05_06-M04** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Elmanın rengine ve şekline bak; kabuk ile içini karşılaştır. | Elma dilimini ısırınca çıkan sesi dinle (isteğe bağlı tadım). | Elmanın kabuğunu ve kesilmiş yüzünü parmağınla hisset (temiz ellerle). | İsteğe bağlı: elmayı kokla. | İsteğe bağlı: aile izni ve alerji kontrolü olan çocuk, yıkanmış ve eğitici tarafından dilimlenmiş elmayı tadabilir. |
| **05_06-M05** Malzemenin ikinci yaşamı | Malzemelerin rengine ve resim etiketlerine bak; sepet resmiyle eşleştir. | Kâğıt, plastik ve kumaşı hafifçe sallayıp ‘hışırtı, tıkırtı, sessiz’ seslerini dinle. | Temiz kartonun, kumaşın ve plastiğin dokusunu karşılaştır: hangisi yumuşak, hangisi sert? | Kullanılmaz: atık malzeme koklanmaz. | Kullanılmaz. |
| **05_06-M06** Eylemi denemek ve izlemek | Resimli eylem kartlarına ve üç günlük yıldız çizelgesine bak. | Arkadaşının seçtiği eylemi dinle; İKO hatırlatma şarkısını dinle. | Yıldız çıkartmasını çizelgeye yapıştır; eylemi elleriyle yap (sulama, yerleştirme). | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## 3 7–9 yaş — ayrıntılı paketler (2.4)

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **07_09-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | Bir şişenin gölgesini 50 dakika arayla iki kez tebeşirle çiz; gölgenin yer değiştirdiğini gör. Termometre ekranını oku. | İki alanda birer dakika sessizce dinle: hangisi daha sakin? Rahatlık yalnız sıcaklık değildir. | Oda sıcaklığındaki jetonları ve karton maket parçalarını kroki üstünde yerleştir. Güneşteki yüzeylere dokunulmaz. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **07_09-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Dereceli kaptaki suyu bardaklara böl, dolu bardakları say ve çiz. | Musluk açılınca gelen sesi dinle; ses suyun ne kadar aktığını tek başına söylemez, bardaklarla kontrol ederiz. | 1 litrelik dolu şişeyle boş şişeyi iki elinde tart; suyun ağırlığını hisset. Islak elini kuru bezle kurula. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz: deney suyu içilmez. |
| **07_09-M06** Malzemenin ikinci yaşamı | Ambalajın üstündeki malzeme etiketini ve işaretleri bul; malzemeyi türüne göre ayır. | Ekip arkadaşının anlattığı ‘malzeme hikâyesini’ dinle ve pasaporta yaz. | Temiz kartonun, kumaşın ve plastiğin dokusunu karşılaştır; hangisi bükülür, hangisi yırtılır? | Kullanılmaz: atık koklanmaz. | Kullanılmaz. |
| **07_09-M07** Enerjiyi görünür kılmak | Boş odalarda yanan ışıkları say; pilli LED modeli açınca ve kapatınca ışığı gör. | Projektör veya bilgisayar fanının sesini dinle: ses duyuluyorsa cihaz çalışıyor olabilir; ses yoksa kapalı olduğu kesin değildir. | Pilli LED modelinin anahtarını aç-kapa; prize, kabloya ve sıcak cihaza dokunulmaz. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **07_09-M08** Canlılar ve bakım ağı | İp karenin içinde canlıları büyüteçle gözle; gruba göre say ve çiz. | Gözler kapalı 1 dakika dinle; kaç farklı canlı sesi duydun? (kuş, böcek) | Eldivenle izinli düşmüş yaprak ve kabuk parçasına dokun; toprağın nemini eldivenli parmakla 1–3 işaretle. Canlıya dokunulmaz. | Kullanılmaz: saha bitkisi ve toprak koklanmaz. | Kullanılmaz: saha bitkisi asla tadılmaz. |
| **07_09-M09** Yapraktan renk ve malzeme hesabı | Desen ve rengi karşılaştır; ertesi gün renk değişimini gör. | Mum boyanın kâğıtta sürtünme sesini dinle: damarların üstünden geçerken ses değişiyor mu? | Kuru yaprağın damarlarını parmağınla izle; ıslak ve kuru kâğıdı karşılaştır. | İsteğe bağlı: gıda olarak alınmış taze ıspanağı kokla. Saha bitkisi ve boya koklanmaz. | Kullanılmaz: ıspanak boyası ve deney malzemesi tadılmaz. |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **07_09-M10** Günlük yol ve ulaşım seçimi | Krokide simgeleri bul ve kareleri say. | Rol kartlarını dinle: bebek arabalı veli, tekerlekli sandalye kullanan arkadaş, işe yetişmesi gereken çalışan ne ister? | Kabartmalı rota şeridinde piyonu ilerlet; merdiven ve rampa simgelerini parmakla hisset. | Kullanılmaz: egzoz koklatılmaz. | Kullanılmaz. |
| **07_09-M11** İklim iddiasını araştırmak | İddia kartındaki kaynak, tarih ve yöntem alanlarını bul; boş alanı fark et. | İddiayı sesli dinle; ekip arkadaşının gerekçesini dinleyip 'neye bakarak?' diye sor. | Fiziksel kanıt kartlarını iddiaların yanına yerleştir; 'doğrulanamadı' damgasını bas. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **07_09-M12** Eylemi denemek ve izlemek | Önceki derslerin ürünlerine bak (pano, kroki, kartlar); 7 günlük çizelgeyi oku. | Çözüm Pazarı'nda akranının sorusunu dinle ve planını düzelt. | Önceki derslerin modellerini (pano, jetonlar) eline al; çizelgeye çıkartma yapıştır. | Kullanılmaz: koku ve tat kanıtları yalnız gıda modülünün gönüllü kayıtlarından gelir. | Kullanılmaz. |

## 4 10–12 yaş — ayrıntılı paketler (2.4)

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **10_12-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | Karo ve hava termometresinin ekranını oku; gölge kenarının 50 dakikada ne kadar kaydığını cetvelle ölç. | Ekip arkadaşının okuduğu değeri tekrar ederek doğrula (okuyan–yazan çifti); iki alanın ses düzeyini 1–3 ile puanla. | Oda sıcaklığındaki karton maket ve gölgelik modelini kurup açısını değiştir. Güneşteki yüzeylere dokunulmaz. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **10_12-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Dereceli sürahiyi göz hizasında oku (en yakın 50 mL). | Yarım ve tam açık musluğu yalnız sesle sırala; sonra ölçümle karşılaştır. | Elini akışın altına 2 saniye tutup iki açıklığı hisset; sonra ölçümle karşılaştır. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz: deney suyu içilmez. |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **10_12-M06** Malzemenin ikinci yaşamı | Ambalaj üzerindeki malzeme kodunu ve işaretleri bul; terazinin göstergesini oku. | Sökme testinde 'yırtılma' sesini dinle: malzeme zarar görüyor mu? Akran sunumunu dinleyip bir soru sor. | İki sürümü elinle sök; yapıştırmalı parçanın ayrılırken nasıl davrandığını tarif et. | Kullanılmaz: atık koklanmaz. | Kullanılmaz. |
| **10_12-M07** Enerjiyi görünür kılmak | İki ampulün parlaklığını 1–3 ölçeğiyle karşılaştır; etiket kartındaki W değerini oku. | Projektör fanının sesini dinle: ses çalışma ipucudur, ölçüm değildir. Ekip arkadaşının hesabını sesli okumasını dinleyip denetle. | Elini ampule değdirmeden 2 cm yakında 10 saniye tut: sıcaklık hissediyor musun? Ampule ve pil yatağına dokunulmaz. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **10_12-M08** Canlılar ve bakım ağı | Kare içinde grupları say; yaprak, iz ve deliklere bak (canlının kendisini görmeden iz de kanıttır). | 1 dakika dinleme: kuş ve böcek seslerini tür adı vermeden say; sesin geldiği yönü haritaya işaretle. | Eldivenle toprak yüzeyinin nemini 1–3 ölçeğiyle; düşmüş yaprak ve kabuğun dokusunu karşılaştır. Canlıya dokunulmaz. | Kullanılmaz: saha bitkisi ve toprak koklanmaz. | Kullanılmaz: saha bitkisi asla tadılmaz. |
| **10_12-M09** Yapraktan renk ve malzeme hesabı | Renk yoğunluğunu ölçek kartıyla 1–3 puanla; 1., 3. ve 7. günde aynı ışıkta karşılaştır. | Ekip arkadaşının puanını duymadan önce kendi puanını yaz; sonra sesli karşılaştır (bağımsız puanlama). | Doğrudan sürtme ile fırçalı boyamanın kâğıtta bıraktığı dokuyu karşılaştır. | İsteğe bağlı: gıda olarak alınmış taze ıspanağı kokla. Saha bitkisi ve boya koklanmaz. | Kullanılmaz: deney malzemesi tadılmaz. |
| **10_12-M10** Günlük yol ve ulaşım seçimi | Ölçekli haritayı oku; cetvelle mesafe ölç. | Rol kartlarının ihtiyaçlarını dinle; akranının ağırlık gerekçesini dinleyip bir soru sor. | Kabartmalı haritada rota iplerini izle; ağırlık jetonlarını ölçüt kutularına dağıt. | Kullanılmaz: egzoz koklatılmaz. | Kullanılmaz. |
| **10_12-M11** İklim iddiasını araştırmak | Grafiğin eksenlerini, birimini, kaynağını ve tarihini ara; eksik olanı işaretle. | Akranının sunduğu üçlüyü dinle; 'zaman ölçeği ne?' veya 'kim yararlanıyor?' sorusunu sor. | Kanıt ve sınır kartlarını iddia kartına iliştir; kanıt gücü şeridinde iddiayı doğru yere taşı. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **10_12-M12** Eylemi denemek ve izlemek | Önceki modüllerin veri tablolarını oku; 7 günlük çubuk grafiği çiz ve yorumla. | Akran incelemesinde soruları dinle; planını sözlü savun ve düzelt. | Önceki ölçüm araçlarını (termometre kartı, sürahi, terazi) masada hazırla; çubuk grafiği kareli kâğıda bloklarla kur. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## 5 13–15 yaş — ayrıntılı paketler (2.4)

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **13_15-M01** Hava durumundan iklime | Nokta grafiğinde 30 yılın dağılımını ve soğuk haftanın yerini gör. | Karşı ekibin savını dinle ve bir kanıt sorusu sor; kısa rüzgâr–yağmur kaydı yerine eğitici betimlemesi (kayıt hazırlanmadı). | Neden–sonuç kartlarını iple bağlayarak ağı elle kur. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **13_15-M02** Toprağın örtüsü ve su | Toplama kabını göz hizasında oku; bulanıklığı 'OKU' kartıyla 1–3 puanla. | İki yağmur bardağının boşalma süresini sayarak eşit olup olmadığını kontrol et. | Eldivenle kuru saman ve nemli toprağın dokusunu karşılaştır; tepsi eğim takozunu yerleştir. | Kullanılmaz: toprak koklanmaz. | Kullanılmaz. |
| **13_15-M03** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | İki elmanın görünüşünü karşılaştır; görünüşün güvenlik veya tat hakkında ne söylemediğini yaz. | Kantin rol kartlarındaki itirazları dinle (aşçı, kantin işletmecisi, öğrenci, veli). | Terazide dara alarak boş kabı ve kalan kabını tart (ÖRNEK kaplarla). | İsteğe bağlı duyu istasyonu: izinli gençler elmayı koklayabilir. | İsteğe bağlı: aile/kurum izni ve alerji kontrolü olan gençler yıkanmış, kolaylaştırıcının dilimlediği elmayı tadabilir. |
| **13_15-M04** Malzemenin ikinci yaşamı | Ambalajlardaki malzeme kodunu oku; terazi göstergesini kaydet. | Akran incelemesinde tasarım gerekçesini dinle ve bir onarım sorusu sor. | Parçaların bağlantısını elle sök ve tak; dayanıklılık için kalemlik yükleme testini yap. | Kullanılmaz: atık ve yapıştırıcı koklanmaz. | Kullanılmaz. |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **13_15-M05** İklim iddiasını araştırmak | Ürün kartlarında ve etiketlerde kanıt alanlarını bul; boş alanı işaretle. | Karşı ekibin yeniden yazdığı iddiayı dinle; 'hangi aşama, hangi ölçüt?' diye sor. | Matris kartlarını yaşam aşaması şeridine yerleştir; sistem sınırı ipini kaydır. | Kullanılmaz: 'doğal koku' bir kanıt türü değildir. | Kullanılmaz. |
| **13_15-M06** Eylemi denemek ve izlemek | Önceki modüllerin veri ve ürünlerini incele; zaman çizelgesini oku. | Akran incelemesinde soruları dinle; erişim kontrol listesini sesli birlikte oku. | Zaman çizelgesi şeridine görev kartlarını yerleştir; sorumluluk jetonlarını dağıt. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## 6 16–18 yaş — ayrıntılı paketler (2.4)

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **16_18-M01** Gölge ve serin alan tasarımı | Termometre ekranını oku; maketin gölgesini üç lamba açısında kâğıda çiz. | Rol kartlarındaki kullanıcı ihtiyaçlarını dinle; alanın ses düzeyini 1–3 puanla. | Maket parçalarını kur; gölgelik malzeme örneklerinin (bez, file, karton) dokusunu ve ağırlığını karşılaştır. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **16_18-M02** Toprağın örtüsü ve su | Toplama kabını oku; bulanıklığı 'OKU' kartıyla puanla. | Bardak boşalma süresini sayarak denetle; uzman rol kartının yanıtını dinle. | Eldivenle toprak profili örneğini (üst toprak / alt katman poşetleri) karşılaştır. | Kullanılmaz: toprak koklanmaz. | Kullanılmaz. |
| **16_18-M03** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Üç porsiyon boyunu (küçük/standart/ek) tabakta gör ve karşılaştır. | Paydaş rol kartlarındaki kaygıları dinle (aşçı, öğrenci, beslenme sorumlusu, idare). | Porsiyon kaşıklarını ve tabak ağırlıklarını karşılaştır (boş tabak + ÖRNEK porsiyon modeli). | İsteğe bağlı duyu istasyonu: izinli gençler pişmiş bir yemeği koklayabilir. | İsteğe bağlı: izin ve alerji kontrolüyle, mutfaktan hijyen kurallarına uygun gelen küçük tadım. |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **16_18-M04** Enerjiyi görünür kılmak | Cihaz etiket kartlarındaki W değerini ve kullanım kayıtlarını oku. | Pilli küçük fanın sesini ve hızını dinle: konfor ile enerji arasındaki ödünleşimi konuş. | Pilli fanın hava akımını iki hızda yüzünde hisset; konforu 1–3 puanla. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **16_18-M05** İklim iddiasını araştırmak | Rapor kartlarında sistem sınırı şemasını ve birim satırını bul. | Karşı ekibin yeniden yazdığı iddiayı dinle; 'hangi sınır, hangi birim?' diye sor. | Bir seramik kupa ile bir kâğıt bardağın ağırlığını elde karşılaştır (dayanıklılık sezgisi; ölçüm değildir). | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **16_18-M06** Eylemi denemek ve izlemek | Test puanlarını tabloya işle; sürüm 1 ve 2'yi yan yana karşılaştır. | Kullanıcı yorumlarını dinle ve kelimesi kelimesine değil, anlamıyla kaydet; yorumu yanlış anlamadığını kullanıcıya teyit ettir. | Fiziksel prototipi (maket, kart, form) eline alıp değiştir; kullanıcının prototipi eline alarak denemesine izin ver. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## 7 19–25 yaş — ayrıntılı paketler (2.4)

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **19_25-M01** Gölge ve serin alan tasarımı | Bekleme noktalarındaki kişi sayısını ve gölgenin yerini gözle; termometre ekranını oku. | Görüşmede kullanıcıyı dinle; alanın ses düzeyini 1–3 puanla. | Oturma yüzeylerine (yalnız gölgedekilere) elinin tersiyle dokun; malzeme farkını not et; güneşteki metal yüzeylere dokunma. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **19_25-M02** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Kronometre ve ölçekli kabı okur; akış kartının okunurluğunu sınar. | Akan suyun sesinin kesildiği anı başlangıç–bitiş işareti olarak kullanır. | Ilık ve soğuk suyu elinin tersiyle karşılaştırır; sabun köpüğünü ovarak hisseder. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz; lavabo suyu içilmez. |
| **19_25-M03** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Tartı ekranını okur; tabaktaki yenen ve yenmeyen kısmı görerek ayırır (fotoğrafla, kişi görünmeden). | Ölçümü yüksek sesle okuyup kayıt tutanla doğrular (çift okuma). | Eldivenle vekil malzemeyi kaba aktarır; kabın ağırlığını elde tahmin edip tartıyla sınar. | Kullanılmaz; artık koklanmaz. | Kullanılmaz; vekil malzeme ve artık yenmez. |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **19_25-M04** Enerjiyi görünür kılmak | Cihaz etiketindeki güç değerini (W) okur; varsa prizli ölçerin ekranını okur. | Bekleme modundaki cihazların fan veya uğultu sesini fark eder; ses tek başına tüketim kanıtı sayılmaz. | Kolaylaştırıcının gösterdiği, sağlam ve kuru bir adaptörün plastik gövdesine (kabloya ve prize değil) elinin tersiyle kısa dokunarak ılıklığı yoklar; ılıklık tüketim ölçümü değildir. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **19_25-M05** İklim iddiasını araştırmak | Metin, tablo ve grafik ayrıntılarını (birim, tarih, örneklem) okur; renk yerine işaret ve sözcük kodlarıyla işaretler. | Sözcü rol oyununda yanıtları dinler; yanıtın soruyu karşılayıp karşılamadığını değerlendirir. | Cümle şeritlerini masadaki beş tür alanına elle yerleştirir; karma cümleyi makasla böler. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **19_25-M06** Eylemi denemek ve izlemek | Kanvası ve zaman çizelgesini görsel olarak düzenler; başka masanın kanvasını okur. | Ön ölüm turunda masa arkadaşlarının risklerini dinler ve not eder. | Görev kartlarını zaman çizelgesi üzerinde elle taşır. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## 8 26–59 yaş — ayrıntılı paketler (2.4)

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **26_59-M01** Hava durumundan iklime | Tahmin ve normal tablosunu okur; sayı çizgisinde farkı gösterir. | Hava ile ilgili deneyimleri dinler; anı ile ölçümü ayırır. | Karar kartlarını iki zaman ölçeği alanına elle yerleştirir. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **26_59-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | Termometre ekranını okur; pencere önündeki gölgenin gün içinde nereye düşeceğini çizer. | Vantilatör veya klima sesinin konforu nasıl etkilediğini 1–3 puanla değerlendirir (isteğe bağlı). | Gölgeli ve gölgesiz karton yüzeye elinin tersiyle dokunur; farkı not eder. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **26_59-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Ölçekli kabın çizgisini ve kronometreyi okur; rutin haritasını çizer. | Su sesi başlayınca ve kesilince kronometreyi başlatır/durdurur. | Leğendeki suyun miktarını eliyle yoklar; sebzenin yüzeyindeki toprağın çıkıp çıkmadığını parmak uçlarıyla kontrol eder (temiz elle). | Kullanılmaz. | Kullanılmaz; oturumda yıkanan sebze yenmez. |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **26_59-M04** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Ürün kartlarındaki son tüketim tarihini ve tartı ekranını okur. | Masa arkadaşının hane alışkanlığını dinler; yargılamadan soru sorar. | Kuru makarnayı göz kararı kaba koyar; kabın ağırlığını elde tahmin edip tartıyla sınar. | Kullanılmaz; gıdanın güvenli olup olmadığına koklayarak karar verilmez. | Kullanılmaz; oturumdaki kuru gıda yenmez. |
| **26_59-M05** Enerjiyi görünür kılmak | Etiket gücünü, ölçek çizgisini ve kronometreyi okur. | Isıtıcının kaynama sesini ve kapanma tıkını duyarak süreyi durdurur. | Kullanılmaz; ısıtıcı, kablo ve sıcak suya yalnız kolaylaştırıcı dokunur. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **26_59-M06** Eylemi denemek ve izlemek | Haftalık izleme çizelgesini okur ve doldurur. | Masa arkadaşlarının zaman ve bakım engellerini dinler. | Seçenek kartlarını yük ekseni üzerinde elle sıralar. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## 9 60 yaş ve üzeri — ayrıntılı paketler (2.4)

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **60_plus-M01** Hava durumundan iklime | Büyük punto tabloyu ve sayı çizgisini okur. | Masa arkadaşlarının anılarını dinler; kendi anısını sesli anlatır. | Anı kartını sayı çizgisi üzerine yerleştirir. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **60_plus-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | Harita şablonunu okur; işaretleri (güneş, gölge, su, rampa) yerleştirir. | Alanın gürültüsünü ve sessiz köşelerini anısından anlatır. | Bank malzemesi örnek kartlarına (ahşap, metal, plastik parçası) gölgede dokunarak oturma konforunu karşılaştırır. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **60_plus-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Kap çizgisini ve kronometreyi okur; lavabo çevresindeki eşyaların yerini gözler. | Su sesinin başladığı ve kesildiği anı işaret olarak kullanır. | Musluk kolunu ve sabunluğu kullanırken uzanma mesafesini ve kavrama kolaylığını değerlendirir; ılık ve soğuk suyu elinin tersiyle karşılaştırır. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz; lavabo suyu oturumda içilmez. |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **60_plus-M04** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Büyük punto uygulama ve ilke kartlarını okur; kartları üç alana yerleştirir. | Masa arkadaşlarının mutfak deneyimlerini dinler ve kendi deneyimini anlatır. | Kartları elle yerleştirir; kapaklı küçük saklama kaplarını açıp kapatarak kullanım kolaylığını dener. | İsteğe bağlı ve rızayla: kolaylaştırıcının yeni açtığı paketli kuru nanenin kokusu, mutfak anılarını paylaşmayı başlatmak için. Gıdanın güvenli olup olmadığına koklayarak karar verilmez; koklamak istemeyen yalnız dinler. | Kullanılmaz; oturumda yiyecek tadılmaz. |
| **60_plus-M05** Malzemenin ikinci yaşamı | Ölçü çizgilerini ve yük sınaması sırasında dikiş/düğüm yerindeki gerilmeyi gözler. | Gencin önerilerini dinler; kendi onarım deneyimini anlatır; yırtılma sesini sınama sırasında fark eder. | Kumaşın kalınlığını ve esnekliğini, kartonun sağlamlığını parmaklarıyla karşılaştırır; düğümleri sıkar. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |
| **60_plus-M06** Eylemi denemek ve izlemek | İzleme kartını okur ve işaretler. | Gençlerin sorularını dinler; deneyimini sesli anlatır. | Deneyimiyle ilgili bir eşyayı (isteğe bağlı: eski bir sulama kabı, onarılmış bir eşya) masaya getirip dokunarak anlatır. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## Program genelinde duyu dağılımı (60 modül)

Her etkinlikte beş duyu zorunlu değildir. Tablo, duyunun hangi modülde etkinliğin parçası olduğunu gösterir. Kaynak: 6 gösterim modülünde 2.3 paketinin duyu tablosu; diğer 54 modülde 2.4 ayrıntılı paketinin duyu tablosu (Kullanılmaz / isteğe bağlı / kullanılır). Koku ve tat her yerde isteğe bağlıdır ve yalnız önceden kontrol edilmiş gıdayla, izinle yapılır; toprak, atık, boya ve bitki koklatılmaz veya tattırılmaz.

**Görme**
**60 / 60** modül
60 kullanılır · 0 isteğe bağlı

**İşitme**
**60 / 60** modül
60 kullanılır · 0 isteğe bağlı

**Dokunma**
**59 / 60** modül
59 kullanılır · 0 isteğe bağlı

**Koku**
**9 / 60** modül
7 kullanılır · 2 isteğe bağlı

**Tat**
**5 / 60** modül
3 kullanılır · 2 isteğe bağlı

### Yaş gruplarına göre (duyunun yer aldığı modül sayısı)

| Yaş grubu | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **05–06** (6) | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| **07–09** (12) | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 |

| Yaş grubu | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **10–12** (12) | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 |
| **13–15** (6) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| **16–18** (6) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| **19–25** (6) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| **26–59** (6) | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| **60+** (6) | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |

Simge ve yazı birlikte kullanılır; renk tek bilgi taşıyıcısı değildir. Kâğıttaki veya ekrandaki görsel, gerçek dokunma, koklama veya tatma deneyimi sayılmaz.

## Modül bazında ayrıntı

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **05_06-M01** Hava durumundan iklime | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **05_06-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **05_06-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — |
| **05_06-M04** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır |
| **05_06-M05** Malzemenin ikinci yaşamı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **05_06-M06** Eylemi denemek ve izlemek | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M01** Hava durumundan iklime | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M04** Toprağın örtüsü ve su | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M05** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| **07_09-M06** Malzemenin ikinci yaşamı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M07** Enerjiyi görünür kılmak | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M08** Canlılar ve bakım ağı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M09** Yapraktan renk ve malzeme hesabı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — |
| **07_09-M10** Günlük yol ve ulaşım seçimi | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M11** İklim iddiasını araştırmak | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M12** Eylemi denemek ve izlemek | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **10_12-M01** Hava durumundan iklime | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **10_12-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **10_12-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **10_12-M04** Toprağın örtüsü ve su | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **10_12-M05** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| **10_12-M06** Malzemenin ikinci yaşamı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **10_12-M07** Enerjiyi görünür kılmak | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **10_12-M08** Canlılar ve bakım ağı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **10_12-M09** Yapraktan renk ve malzeme hesabı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — |
| **10_12-M10** Günlük yol ve ulaşım seçimi | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **10_12-M11** İklim iddiasını araştırmak | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **10_12-M12** Eylemi denemek ve izlemek | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **13_15-M01** Hava durumundan iklime | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **13_15-M02** Toprağın örtüsü ve su | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **13_15-M03** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır |
| **13_15-M04** Malzemenin ikinci yaşamı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **13_15-M05** İklim iddiasını araştırmak | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **13_15-M06** Eylemi denemek ve izlemek | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **16_18-M01** Gölge ve serin alan tasarımı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **16_18-M02** Toprağın örtüsü ve su | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **16_18-M03** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır |
| **16_18-M04** Enerjiyi görünür kılmak | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **16_18-M05** İklim iddiasını araştırmak | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **16_18-M06** Eylemi denemek ve izlemek | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **19_25-M01** Gölge ve serin alan tasarımı | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **19_25-M02** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **19_25-M03** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **19_25-M04** Enerjiyi görünür kılmak | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **19_25-M05** İklim iddiasını araştırmak | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **19_25-M06** Eylemi denemek ve izlemek | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **26_59-M01** Hava durumundan iklime | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **26_59-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **26_59-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **26_59-M04** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **26_59-M05** Enerjiyi görünür kılmak | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — | — |
| **26_59-M06** Eylemi denemek ve izlemek | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **60_plus-M01** Hava durumundan iklime | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **60_plus-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **60_plus-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **60_plus-M04** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — |
| **60_plus-M05** Malzemenin ikinci yaşamı | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |
| **60_plus-M06** Eylemi denemek ve izlemek | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | ☑ Kullanılır | — | — |